

器件-B3：通信用雪崩光电二极管

运用 sentaurus 或者 silvaco 等 TCAD 工具，采用仿真软件默认的材料参数，完成 InP/InGaAs 通信用雪崩光电探测器的结构建模与器件性能仿真。待仿真的具体参数包括：光电流、暗电流、增益及带宽。仿真时，入射光波长定义为 1550 nm。在结构建模和仿真的基础上，对器件的性能进行优化。器件结构自上而下材料组成具有如下结构：P⁺掺杂 InP (2e18 cm⁻³ , 1.0 μm) /i 型 InP 倍增层 (5e14 cm⁻³ , 0.4 μm) / n 掺杂 InP 电荷层 (7.5e16 cm⁻³ , 0.4 μm) /i 型 In_{0.53}Ga_{0.47}As 吸收层 (5e14 cm⁻³ , 2 μm) /n⁺掺杂 InP (1e19 cm⁻³ , 100 μm)。器件一维结构示意图如下所示：

P ⁺ 掺杂 InP
I 型 InP 倍增层
n 掺杂 InP 电荷层
I 型 In _{0.53} Ga _{0.47} As 吸收层
n ⁺ 掺杂 InP (1e19 cm ⁻³ , 100 μm)

- 任务 1：**利用 TCAD 工具构建器件结构，给出器件垂直方向各层掺杂浓度分布示意图。（10 分）
- 任务 2：**给出器件的反向 I-V 特性（包括暗电流、光电流，及其随电压变化）。（15 分）
- 任务 3：**在有光照条件下，仿真器件的高频带宽，并算出增益-带宽积。（15 分）
- 任务 4：**优化 InP 电荷层的掺杂，结合仿真最佳结果（比如，增益-带宽积最大），说明该层的主要作用，并对优化结果进行讨论。（20 分）
- 任务 5：**优化 I 型 InP 倍增层的厚度，结合仿真最佳结果（比如，增益-带宽积最大），说明该层的主要作用，并对优化结果进行讨论。（20 分）
- 任务 6：**在上述优化结构的基础上，利用版图软件绘制相应的器件版图，简单画出器件研制的基本工艺流程图（20 分）。